

2025-2026学年冬季学期(08305014)



数据库原理-1

李晓强

上海大学计算机工程与科学学院

答疑时间：周一5-6节 [1-8]



授课计划

- 第1章-数据库发展史
 - 数据管理技术的发展;数据库技术的产生和发展
- 第2章-数据库系统结构
 - 数据描述;数据模型; 数据库的体系结构;数据库管理系统(DBMS)
- 第4章-结构化查询语言
 - SQL概貌及特点; SQL的数据定义; SQL的数据查询(上)
 - SQL 的数据查询; SQL的数据更新
 - 视图操作;嵌入式SQL
- 第3章-关系运算
 - 关系数据模型;关系代数(上)
 - 关系代数(下);关系演算
 - 查询优化
- 第6章-实体联系模型
- 习题分析、研讨课



上次课程内容回顾

- SQL 的概貌及特点
 - 发展历程
 - 体系结构
 - 主要部分：数据定义、数据操纵、数据控制、嵌入式SQL
 - 主要特点
- SQL 的数据定义
 - create、drop、alter
- SQL 的数据查询

SELECT [DISTINCT] 列名 表达式序列	--- 投影
FROM 表 视图	--- 关系
[WHERE 行条件表达式]	--- 元组选择
[<GROUP BY 列名序列>	--- 分组
[HAVING 组条件表达式]]	--- 分组选择
[ORDER BY 列名 [ASC DESC], ...]	--- 排序



第四讲 结构化查询语言SQL



教学内容



SQL 的数
据查询

SQL的数
据更新

- 问题

例1. 查询使用了全部零件的工程名称(理解为: 没有零件是不用的)

例2. 查询至少用了供应商S1所供应的的全部零件的工程号

SQL的数据查询



- 全称量词
 - 查询“全部”内容，需用到全称量词
 - SQL语言只提供存在量词，用存在量词双重否定来解决

```
SELECT <查询内容> FROM 表1 WHERE  
    NOT EXISTS (SELECT * FROM 表2 WHERE  
        NOT EXISTS (SELECT * FROM 表3 WHERE  
            表3与表1联接条件 AND 表3与表2联接条件))
```

- 表1是查询结果所需要的表
- 表2是全部内容所在的表
- 表3是将联接上述两表的表



SQL的数据查询

1. 查询使用了全部零件的工程名称(理解为: 没有零件是不用的)

```
select jno,jname    --找工程名称
from j
where not exists    ---不存在一个零件
    (select *
     from p
     where not exists    ---这个工程没有使用
        (select *
         from spj
         where spj.jno=j.jno
              and spj.pno=p.pno)) --工程使用某个零件
```

- 表1是查询结果所需要的表
- 表2是全部内容所在的表
- 表3是将联接上述两表的表



SQL的数据查询

2. 查询至少用了供应商S1所供应的的全部零件的工程号

```
select jno      --找工程号
from spj as a
where not exists --不存在一个零件
    (select *
     from spj as b
     where b.sno='S1' --是供应商'S1'供应
           and not exists --而这个工程没有用
           (select *
            from spj as c
            where c.jno=a.jno
                  and c.pno=b.pno))
```

- 聚合函数

- COUNT([DISTINCT] *): 统计元组的个数
- COUNT([DISTINCT] <列名>): 统计一列中值的个数
- SUM([DISTINCT] <列名>): 计算一列值的总和
- AVG([DISTINCT] <列名>): 计算一列值的平均值
- MAX([DISTINCT] <列名>): 求一列值中的最大值
- MIN([DISTINCT] <列名>): 求一列值中的最小值

例1. 查询供应商提供的商品种类, 数量, 平均金额

例2. 查询供应商提供的商品次数



SQL的数据查询

例1. 查询供应商提供的商品种类, 数量, 平均金额

```
select count(distinct pno), SUM(qty), AVG(price)
from spj
```

```
select count(distinct pno) as 种类, SUM(qty) as 数
    量, AVG(price) as 平均金额
from spj
```

例2. 查询供应商提供的商品次数

```
select COUNT(*)
from spj
```



SQL的数据查询

对查询结果分组

例：查询每个供应商提供的商品种类，数量，平均金额

提示：SELECT子句中所有非聚合函数列名都需出现在GROUP子句中，
SELECT子句中没有出现的列名也可以出现在GROUP子句中。

```
select count(distinct pno), SUM(qty), AVG(price)
from spj
group by sno
```

查询每个供应商的名称及其提供的商品种类，商品数量，平均金额

```
select sname, count(distinct pno), SUM(qty), AVG(price)
from spj, s
Where spj.sno=s.sno
group by sno, sname
```

SQL的数据查询

对分组结果筛选

例1. 查询提供两种或两种以上商品的供应商号

例2. 查询所有单价都超过22元的商品号和商品名称

例3. 查询单价最贵的商品编号

提示：聚合函数不能单独出现在WHERE子句中；聚合函数在比较运算符右面必须是嵌套形式

```
select sno
from spj
group by sno
having COUNT(distinct pno)>=2
```

```
select pno
from spj
where price=(select max(price)
              from spj)
```



```
select pno
from spj
where price>=all(select price
                 from spj)
```

```
select spj.pno,p.pname
from spj,p
where spj.pno=p.pno
group by spj.pno,p.pname
having MIN(price)>22
```

```
select pno
from spj
where price=max(price)
```





SQL的数据查询

对查询结果排序

例：统计上海地区的工程使用零件种数（超过三种）和零件数量要求按种数升序，总数量降序排列

```
select spj.jno, j.jname, COUNT(distinct pno) as zs, SUM(QTY) as total
from spj, j
where spj.jno=j.jno and j.jcity='上海'
group by spj.jno, j.jname
having count(distinct pno)>3
order by zs asc, total des
```

SQL的数据查询



- 集合查询 并操作：(SELECT 查询1)
UNION [ALL]
(SELECT 查询
2)

例1. 查询价格在0-30, 31-60, 61-80, 81-100间的平均单价

```
select '0-30' as qujian,AVG(price) as avgprice from spj where price between 0 and 30
union
select '31-60' as qujian,AVG(price) as avgprice from spj where price between 31 and 60
union
select '61-80' as qujian,AVG(price) as avgprice from spj where price between 61 and 80
union
select '81-100' as qujian,AVG(price) as avgprice from spj where price between 81 and 100
```



SQL的数据查询

- 集合查询 交操作：（ SELECT 查询1）
INTERSECT [ALL]
（ SELECT 查询2）

例：查询使用了红色和蓝色零件的工程号

```
select distinct jno from spj,p where spj.pno=p.pno and p.color='红'  
intersect  
select distinct jno from spj,p where spj.pno=p.pno and p.color='蓝'
```



SQL的数据查询

- 集合查询 差操作： (SELECT 查询1)
EXCEPT [ALL]
(SELECT 查询2)

例：检索不使用编号为P3零件的工程编号和名称

```
select distinct jno from j  
except  
select distinct jno from spj where pno='P3'
```

```
select jno from j where jno<>all(select distinct jno from spj where  
pno='P3')
```



SQL的数据更新

单记录插入： 没有列名表表示插入的是表的所有属性

INSERT INTO 表名(列名表) > VALUES (元组值)

例：在J表中插入一个元组('J8', '地铁两号线', '上海')

```
insert into j(jno,jname,jcity) values('J8','地铁两号线','上海')
```

多记录插入

INSERT INTO <表名(列名表)> SELECT子查询

例：插入工程号为J7的供应零件记录，供应给J7的零件和供应给J1的零件号及供应商相同，但每种零件的供应量改为60

```
insert into spj(sno,pno,jno,qty)
select sno,pno,'J7',60 from spj where jno='J1'
```



SQL的数据更新

修改记录

UPDATE <表名> SET 列名=值表达式[, 列名=值表达式 ...]
[WHERE 条件表达式]

例：当S3提供的P5零件的单价低于该零件的平均单价时，将其提高8%

```
select AVG(price) from spj where pno='P5'
```

```
update spj set price=price*1.08
```

```
where sno='S3' and pno='P5'
```

```
and price<(select AVG(price) from spj where pno='P5' )
```



SQL的数据更新

删除记录

DELETE FROM <表名> [WHERE 条件表达式]

例：删除红色零件

`select * from p`

`delect from p where p.color='红色'`

- 小结
 - 全部量词（双重否定）
 - 聚合函数
 - 分组和排序
 - 集合操作
- 问题？

课后安排



- 上机地点: 计706
 - 实验安排
- 准备研讨题目



课程大作业

- 方案一
 - 参考书上的例子
- 方案二：
 - 互联网+大赛
- 方案三：
 - 计算机应用大赛等
 -
- 开发环境
 - 自选: web/微信小程序